

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения»

Кафедра информационных систем и технологий

Дисциплина «Технические средства дизайна»

Составитель – доцент, канд. техн. наук А.В.Аграновский

Лабораторная работа «Калибровка мониторов»

Что такое калибровка монитора и зачем она нужна

У каждого человека восприятие цветовой гаммы, передаваемой монитором, индивидуальное. Кроме того, на него влияет характер и уровень освещенности рабочего места. Стандартизированные значения, установленные на заводе, не всегда способны доставить визуальный и психологический комфорт при работе за компьютером.

Если производитель не угадал с настройками яркости, контрастности, гаммы, цветовой температуры устройства, у пользователя начнут уставать глаза, появится нервозность. Корректная же настройка устройства и калибровка цветов монитора, улучшат самочувствие и психологический комфорт.

Кроме того, что индивидуальная настройка монитора помогает подобрать «под себя» цвета и их характеристики, эта процедура необходима профессионалам. Речь идет о фотографах, САД- и САМ-архитекторах, видеографах, полиграфистах, дизайнерах и т. п.

Основная цель профессиональной калибровки — добиться корректного отображения цветов, правильной картинки на мониторе. Чтобы автор фото, ролика, иллюстрированного буклета, рекламного баннера и прочего наглядного контента мог донести до пользователей своей продукции всю гамму оттенков, которые хотел передать.

Профессионал всегда калибрует камеру, монитор, принтер в одинаковом цветовом профиле, чтобы при съемке, обработке фото на ПК и дальнейшей распечатке цвета не искажались.

Но разовая калибровка монитора цвета устанавливает не навсегда. Со временем любые устройства, передающие изображение, теряют яркость, насыщенность, контрастность, происходит искажение цветовой палитры. Без повторных калибровок здесь не обойтись. К тому же может выйти из строя видеокарта или сам дисплей. После замены комплектующих калибровать необходимо заново.

В каждый монитор встроена возможность ручной настройки. Когда нажатием на кнопки, расположенные на корпусе, выводится экранное меню, через которое устанавливаются подходящие значения цветовых характеристик.

Другой способ — использовать встроенные средства операционной системы (Windows, macOS, Linux). В обоих случаях высокой точности настройки не происходит, но для базового, бытового уровня этого вполне достаточно.

Профессионалы настраивают цветопередачу дисплеев с помощью специализированных приложений (DisplayCal, Atrise Software Lutcurve, Natural Color Pro и др.) и устройств — калибраторов, колориметров, спектрофотометров. Эти дорогостоящие приборы дают математическую точность в настройке. Они измеряют, анализируют цвета, параметры монитора (яркость, контрастность и пр.) и меняют их на эталонные. В результате при печати изображений на бумаге передаются те же цветовые характеристики, что и на дисплее.

Как настроить и откалибровать монитор в домашних условиях

Для обычных пользователей базовой настройки параметров дисплея будет достаточно. Сторонние устройства для калибровки и специальные утилиты не нужны. Настройка монитора доступна встроенными в операционную систему (ОС) средствами.

Независимо от установленной на компьютере ОС перед калибровкой нужна предварительная подготовка устройства:

- Освещение в комнате должно быть обычным, без ярких источников света, которые могут создавать блики на экране, слепить пользователя, тем самым мешая адекватно оценить настраиваемую цветопередачу визуально. Если вы часто работаете за ПК при разных уровнях освещенности (дневное, электрическое или даже в темноте), придется калибровать и создавать отдельный цветовой профиль для каждого из них.
- Убедитесь, что поверхность дисплея чистая, удалите пыль, высохшие капли и прочие загрязнения.
- Войдите в систему под учетной записью администратора.
- Монитор должен хорошо прогреться, поэтому к калибровке можно приступать через 30–40 минут после его включения.
- Запущенные графические и видеоредакторы перед настройками нужно закрыть.

Рассмотрим, как откалибровать монитор на компьютерах с Windows и macOS.

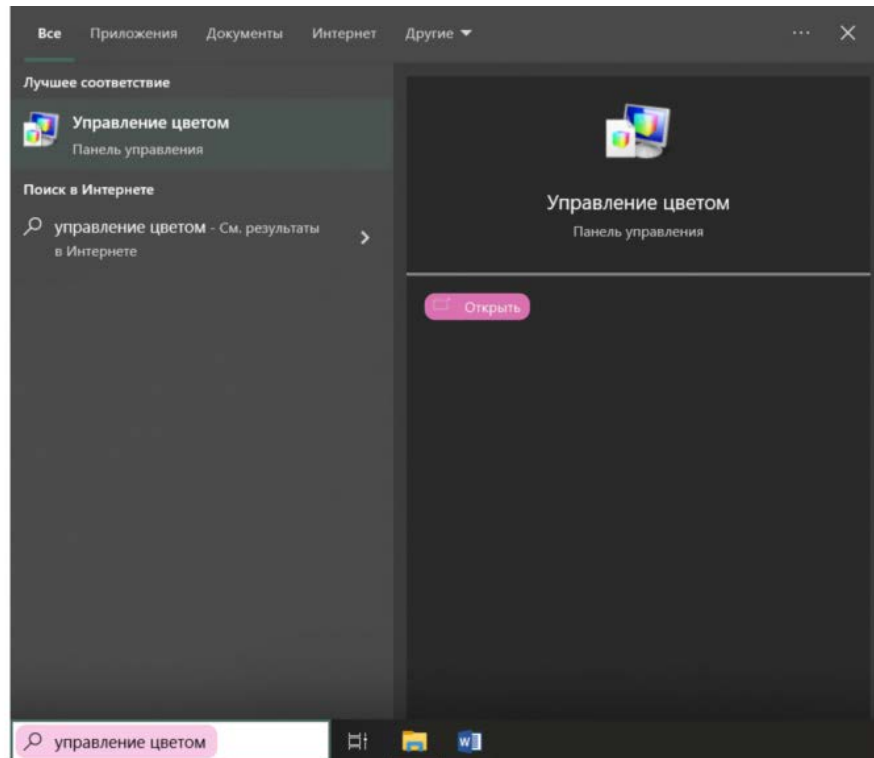
На Windows: пошаговая инструкция

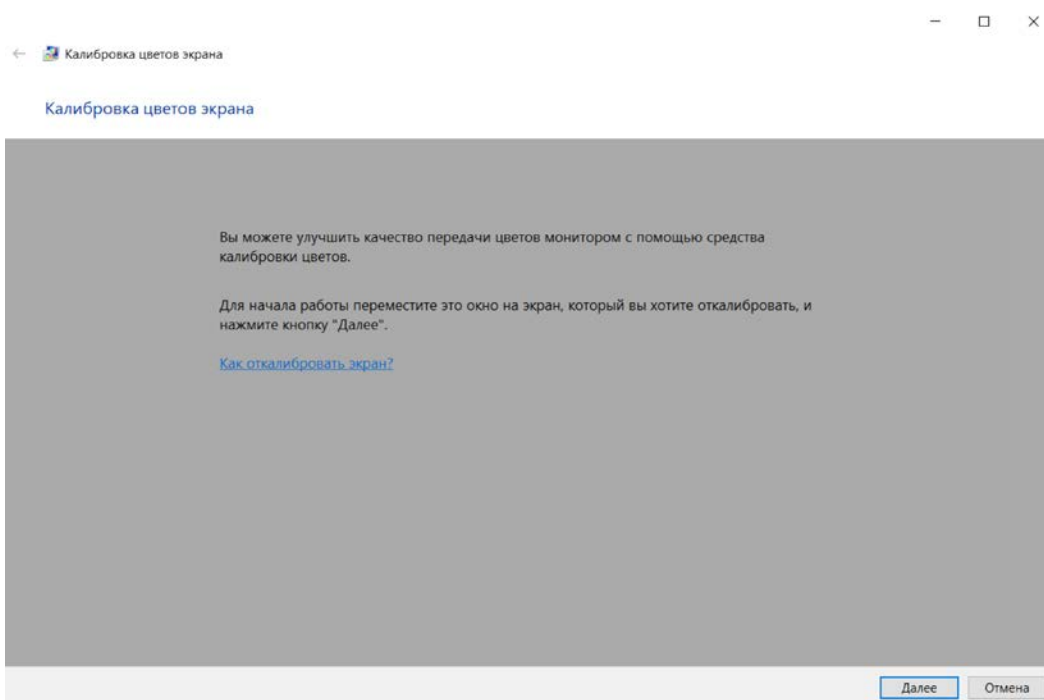
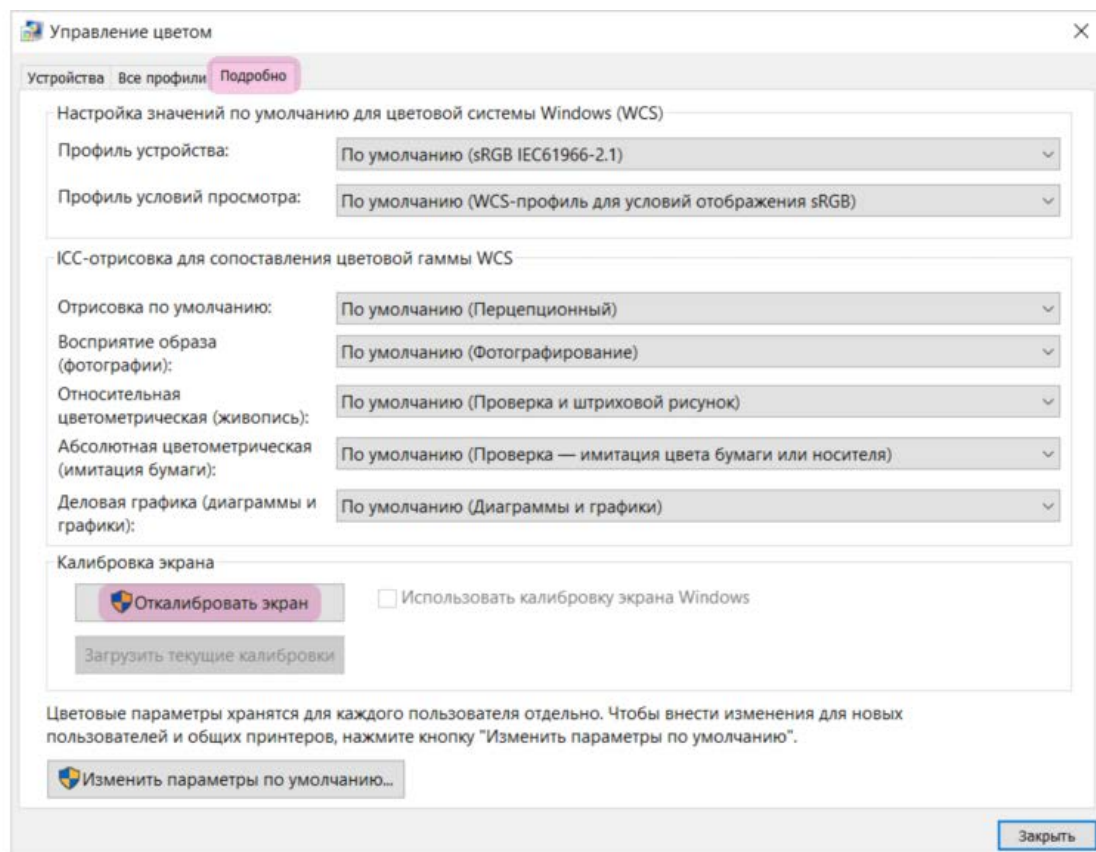
В операционную систему Windows 10/11 встроена программа «Цветовое управление» (впрочем, в более ранних версиях ОС она тоже есть).

1. Введите в строке поиска «Цветовое управление», запустите найденное приложение.

2. В появившемся окне утилиты откройте вкладку «Подробно», кликните по кнопке «Откалибровать экран».

3. В следующем экране нажмите «Далее».



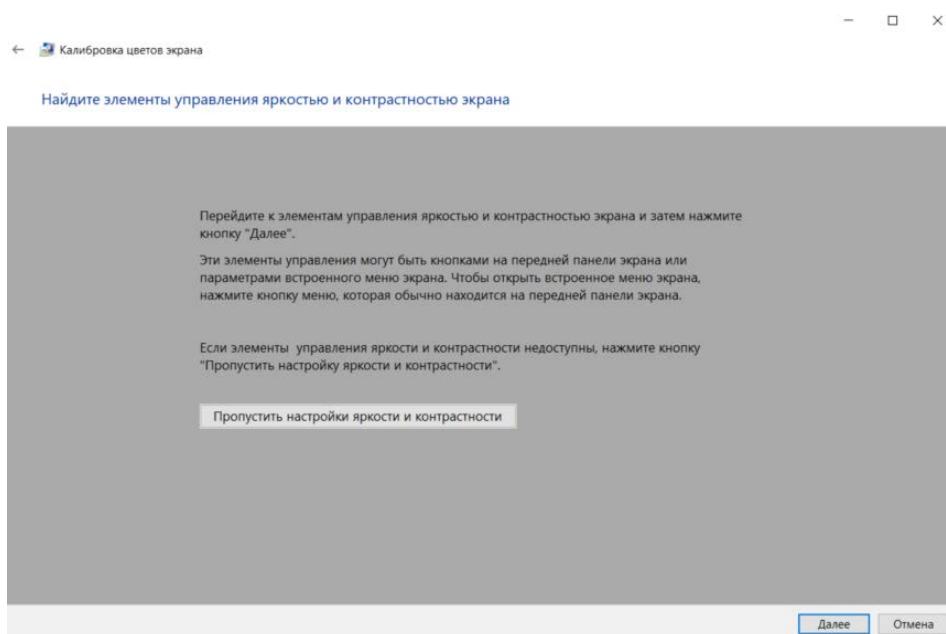
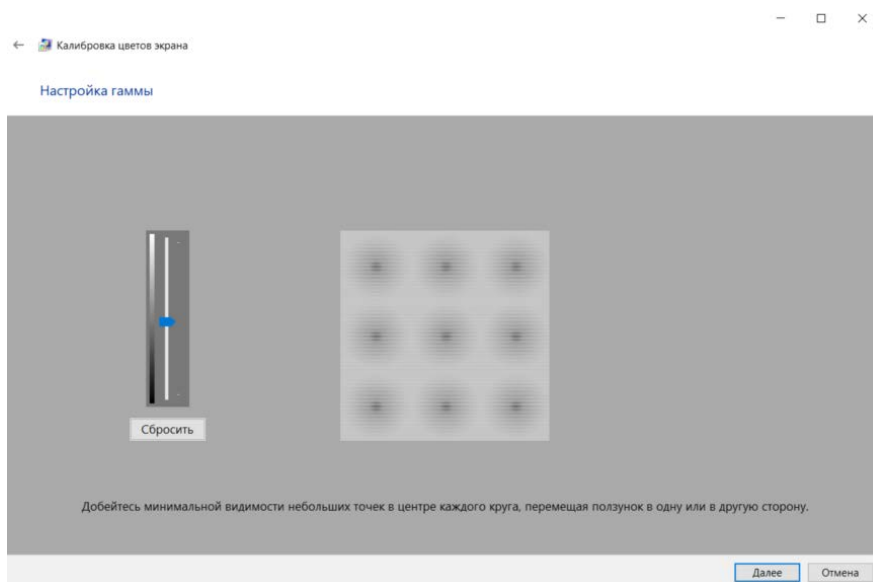


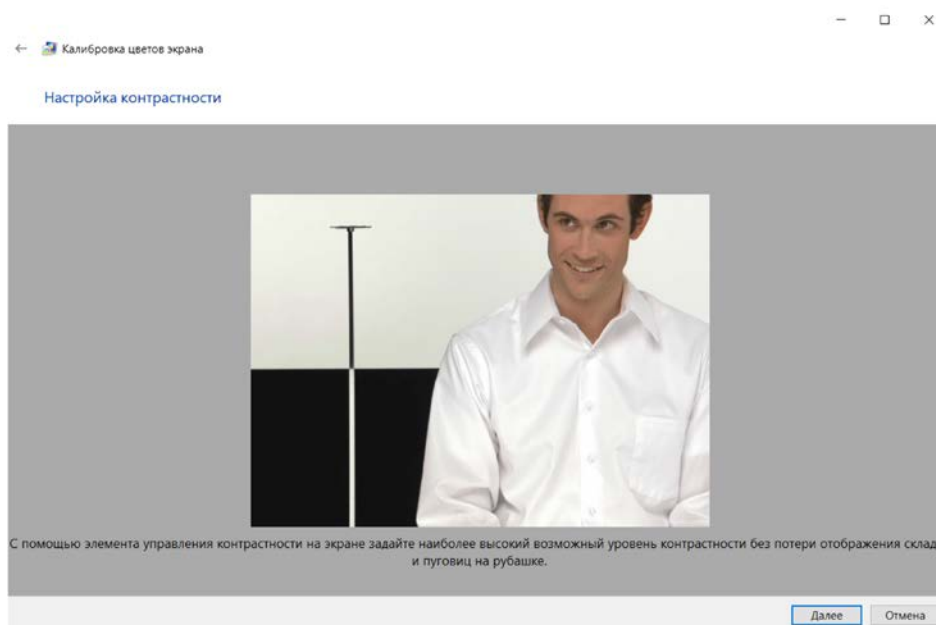
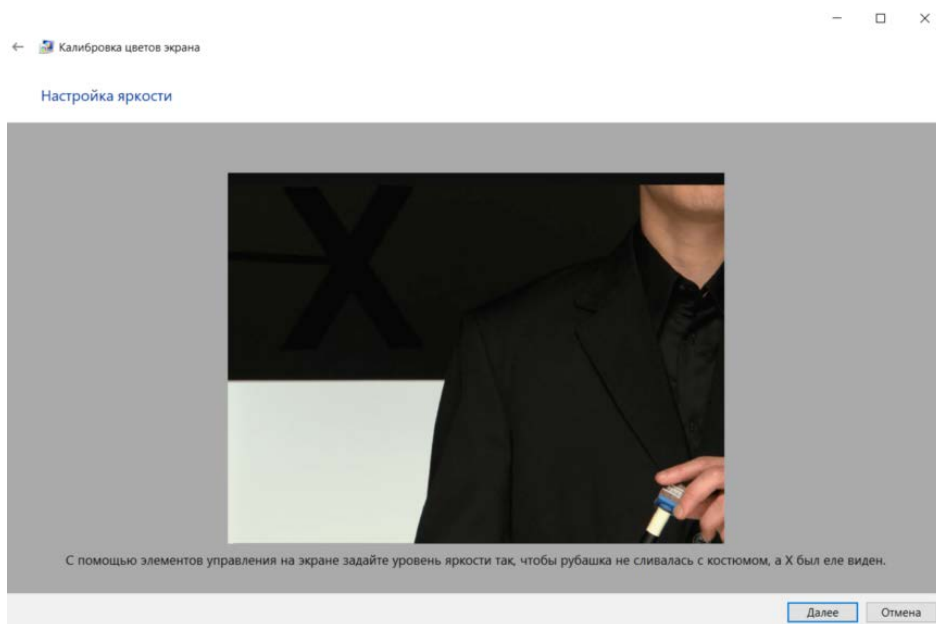
4. В окне «Установка основных параметров цветов» будет предложено открыть меню монитора соответствующей кнопкой на его корпусе и установить в нем настройки цвета по умолчанию (для ноутбуков этот шаг неактуален).

5. Следующий шаг — настройка гаммы. В одноименном окне нужно двигать мышью ползунок, добиваясь минимальной видимости точек в центре девяти кругов на изображении.

6. Затем будет предложено снова открыть меню дисплея и настроить параметры яркости/контрастности. Если они устраивают, этот шаг можно пропустить, нажав одноименную кнопку.

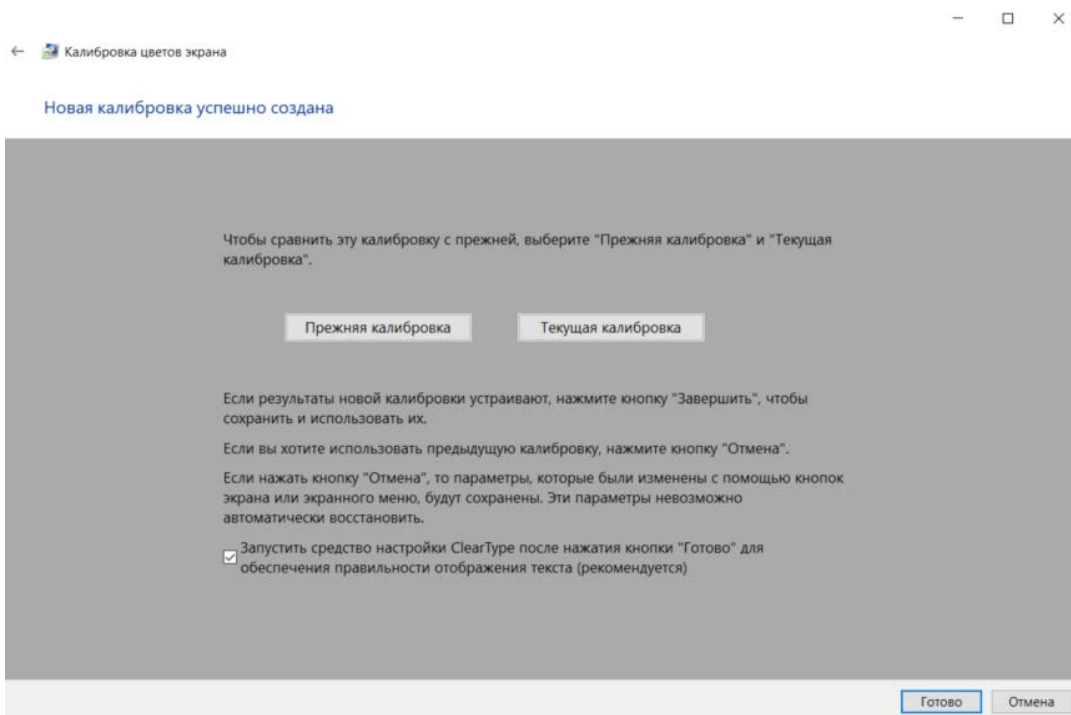
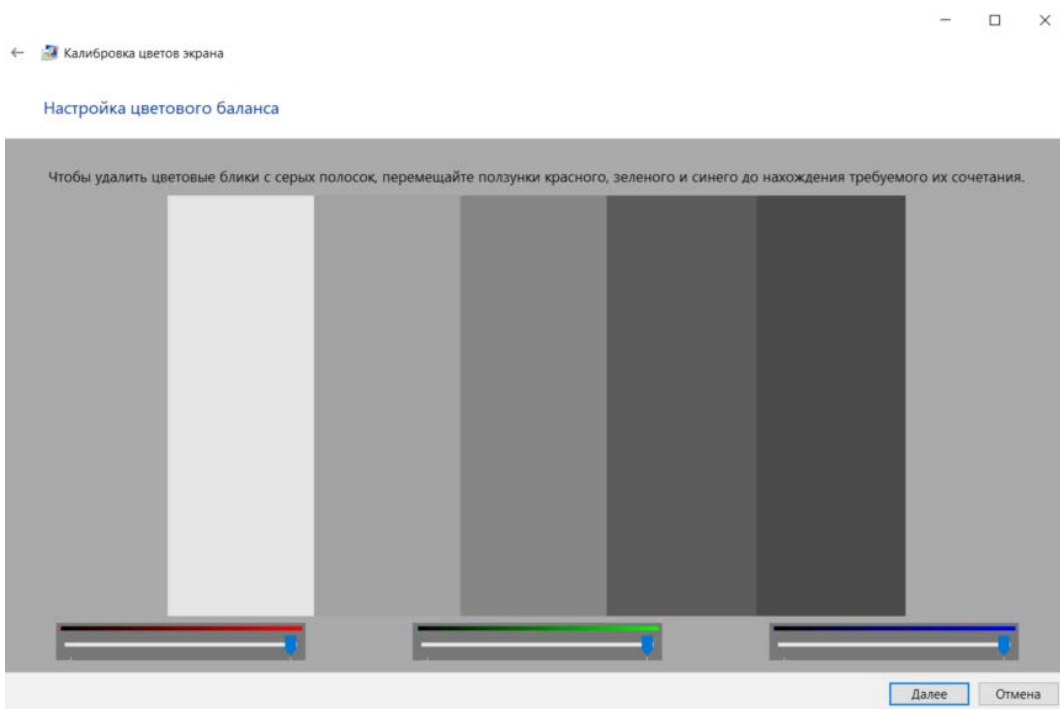
7. При нажатии кнопки «Далее» будут последовательно появляться образцы, по которым можно настроить параметры яркости и контрастности в меню дисплея.





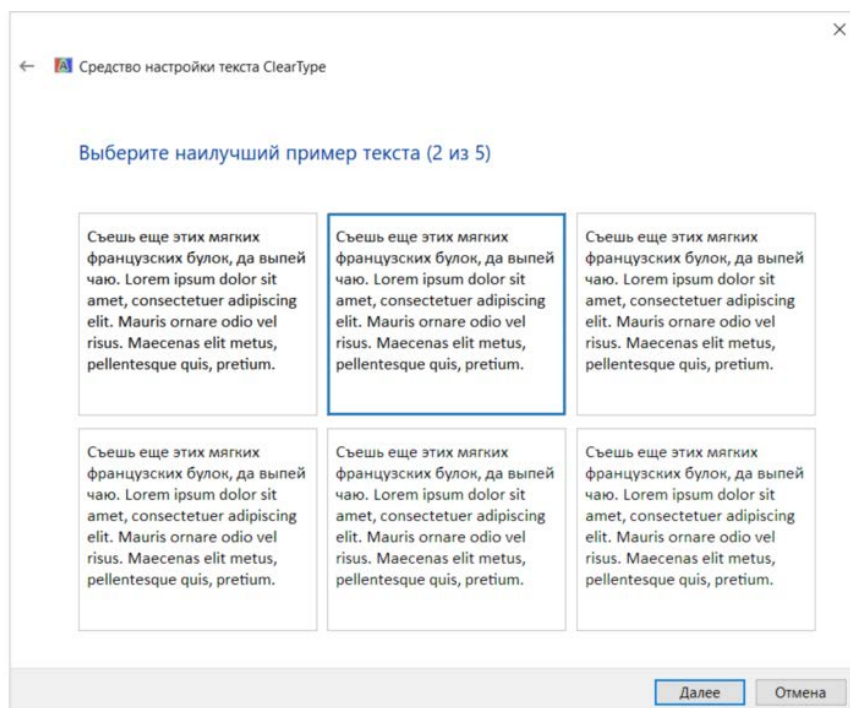
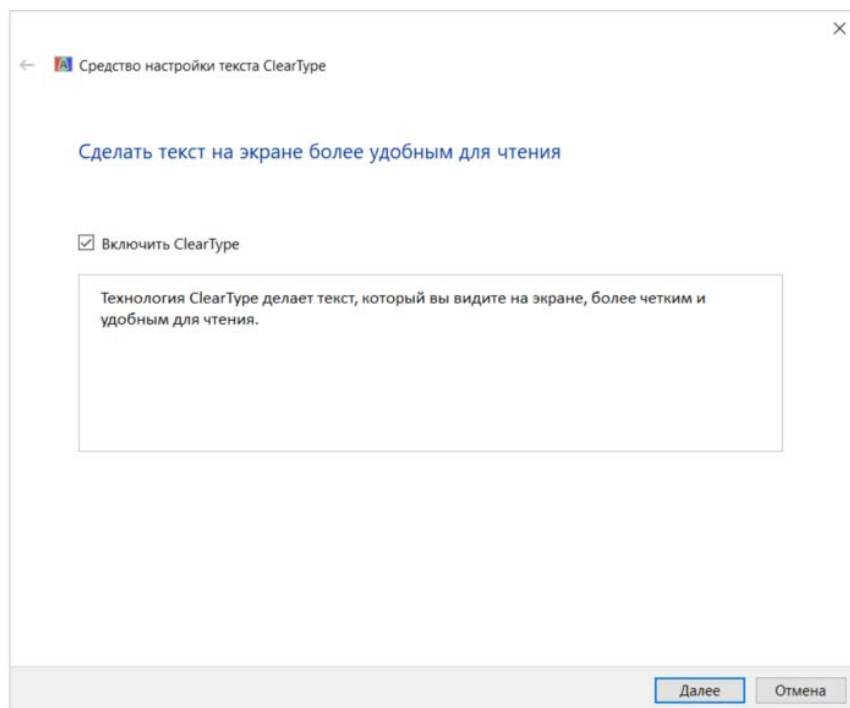
8. Следующий шаг — настройка цветового баланса. В одноименном окне нужно будет передвигать три ползунка (красный, синий, зеленый), добиваясь удаления цветowych бликов с серых полосок.

9. В завершение появится окно, в котором можно сохранить новые настройки. Также вы сможете сравнить их со старой калибровкой, нажав соответствующие кнопки.



10. Клик по кнопке «Готово» запустит настройку шрифтов ClearType. ClearType — это технология отображения шрифтов, разработанная компанией Microsoft, которая значительно улучшает читаемость текста на экране. К работе с цветом шрифты ClearType не имеют отношения, поэтому можно убрать соответствующую галочку и не настраивать их.

11. Если включить настройку шрифтов, то придется последовательно на пяти экранах выбрать наиболее комфортное для глаза начертание. И завершить настройку.



На macOS: пошаговая инструкция

В отличие от устройств на базе Windows, на макбуках нет необходимости производить калибровку дисплея для выполнения домашних, офисных задач. Цветовой профиль на технике Apple идеально настроен для восприятия пользователя.

Однако для профессиональной настройки в macOS всё же встроено приложение «Ассистент калибратора монитора».

1. Включите Mac, авторизуйтесь, откройте меню Apple, выберите «Системные настройки».

2. В боковом меню перейдите в пункт «Дисплеи», прокрутив, если необходимо, список вниз.
3. Справа от раздела «Цветовой профиль» кликните во всплывающем меню опцию «Настроить». Отобразится список цветовых профилей, один из которых используется в данный момент.
4. Клик по иконке в виде плюсика запустит приложение «Ассистент калибратора монитора».
5. Утилита будет давать указания по регулировке параметров цветопередачи; следуя им, вы создадите новый цветовой профиль. Количество параметров зависит от технологии конкретного монитора.
6. Сохраните новую калибровку.

В некоторые дисплеи Apple встроены другие приложения для калибровки. Об этом говорится в инструкции к устройству.

Калибровка монитора для обработки фотографий, фотопечати

На дисплеях с устаревшими сегодня, но до сих пор выпускаемыми матрицами типа TN, TN+Film, VA настроить высокую точность цветопередачи не получится. Какое бы специализированное приложение или даже калибратор вы для этого ни использовали — низкое качество экрана не позволит применить лучшие параметры.

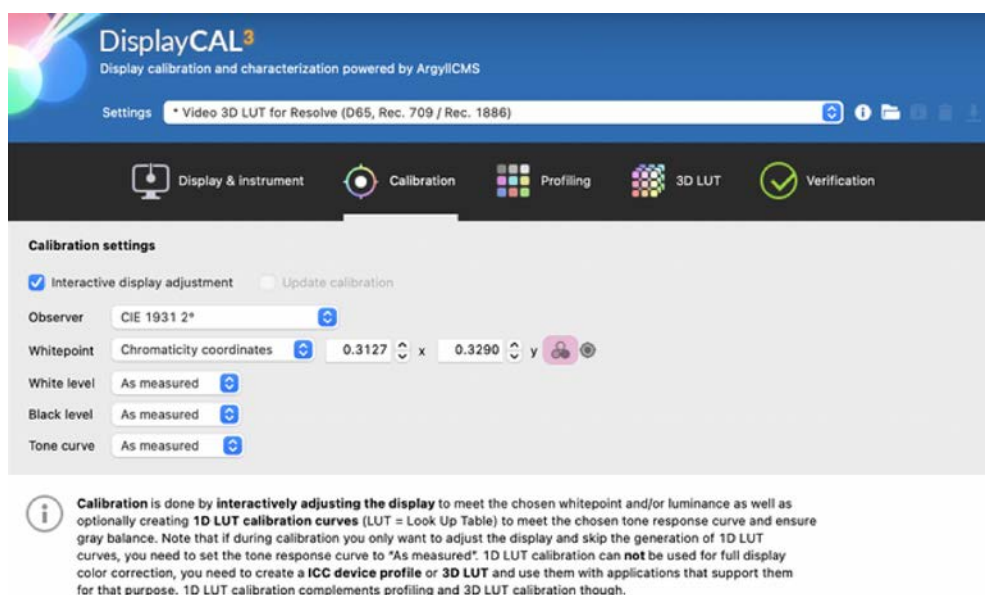
Поэтому фотографии работают с дисплеями на матрицах IPS/S-IPS. Они поддаются высокоточной настройке.

В качестве примера рассмотрим процесс калибровки дисплея при помощи бесплатного приложения DisplayCal и калибратора X-Rite i1 Display (данная информация представлена только для ознакомления и **не используется при выполнении лабораторной работы**)

Утилиту скачивают с официального сайта разработчика displaycal.net. Устройство для калибровки достаточно дорогое - его стоимость порядка 30 000 рублей.

1. После установки и запуска программы подключают X-Rite i1 Display к порту USB компьютера.
2. В поле «Настройка» выбирают профиль sRGB.
3. Во вкладке «Дисплей и инструмент» в соответствующих полях будут отображаться модель калибруемого монитора и калибратора.
4. Во вкладке «Калибровка» осуществляют клик по иконке «Визуальный редактор белой точки».

5. В центр белого прямоугольного поля в появившемся на экране окне устанавливают калибратор и нажимают на кнопку «Измерение».



6. Устройство автоматически находит белую точку профиля sRGB. После чего нажимают кнопку «Калибровка и характеристика» внизу окна. Процесс занимает от 15 минут до 2 часов. Проводятся многочисленные тесты, по результатам которых приложение и калибратор установят эталонные значения цветопередачи для вашего монитора.

Заключение

Калибровка монитора позволит настроить точную цветопередачу, если есть сомнения, что дисплей формирует картинку корректно. Калибровать обязательно придется при смене видеокарты/дисплея. Для этого достаточно использовать встроенные средства калибровки.

Для профессиональных дизайнеров, фотографов эта процедура обязательна и регулярна, так как без нее невозможно точно передать цвета. Они используют специальные утилиты и устройства — калибраторы, которые эффективны только на матрицах IPS/S-IPS.

Лабораторная работа

Цель работы: знакомство с процедурой калибровки мониторов средствами операционной системы.

Задание: выполнить калибровку монитора с использованием встроенных средств операционной системы. Допускается использовать другие свободно распространяемые программы для калибровки (в этом случае в отчете приводится обоснование использования таких программ, их источник и краткое описание). Зафиксировать все

этапы калибровки с использованием скриншотов «до» и «после» настройки каждого параметра.

Содержание отчета

- 1) Титульный лист
- 2) Цель работы
- 3) Скриншот сведений о системе для компьютера, на котором выполняется работа
- 4) Технические данные (тип матрицы, диагональ, соотношение сторон, максимальное разрешение, частота обновления, время отклика, максимальные контрастность и яркость и т.д.) монитора или матрицы ноутбука, который подвергается калибровке.
- 5) Особенности освещения рабочего места при выполнении калибровки.
- 6) Скриншоты, иллюстрирующие процесс калибровки, с текстовыми пояснениями
- 7) Вывод в формате эссе, раскрывающий цель выполненной работы, знания и навыки, полученные в процессе ее выполнения, область их применения, а также возникшие проблемы и пути их решения.
- 8) Список источников информации.